



扬哥
北京交通大学
2009 — 2017 年真题汇总

注：现在缺 2018, 2019, 2020 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 北京交通大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 北京交通大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 北京交通大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 北京交通大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 北京交通大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	12
6 北京交通大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	14
7 北京交通大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	16
8 北京交通大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	19
9 北京交通大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	22
10 北京交通大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	25
11 北京交通大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	26
12 北京交通大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	27
13 北京交通大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	28
14 北京交通大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	30
15 北京交通大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	31
16 北京交通大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	32
17 北京交通大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	34
18 北京交通大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	35

1. 北京交通大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题 60 分, 每小题 4 分) 填空题.

1. 设 A 是 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若 A 有特征值 λ , 则 $(2A^*)^{-1}$ 必有一个特征值是 ____.
2. 已知向量 $\alpha = (0, 1, 0, 1)$. 若矩阵 $E + b\alpha^T\alpha$ 是矩阵 $E + 2\alpha^T\alpha$ 的逆矩阵 (其中 E 是 4 阶单位矩阵, b 是实数), 则 $b =$ ____.
3. 排列 $1\ 3\ \cdots\ (2n-1)\ 2\ 4\ \cdots\ (2n)$ 的逆序数为 ____.
4. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $(2A^*)^* =$ ____.
5. 已知齐次线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

无解, 则 $a =$ ____.

6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + ax_2x_3$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ____.
7. 设向量 $\alpha = (1, k, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 则常数 k 需要满足的条件是 ____.
8. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的正惯性指数是 ____.
9. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX$ 经正交变换化为 $y_1^2 + 5y_2^2$, 则 A 的最小的特征值是 ____.
10. 设 X 是 3×1 矩阵, 已知 $XX^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 则 $X^TX =$ ____.
11. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)^T$, $\alpha_2 = (4, 6, 2a+7, 10)^T$, $\alpha_3 = (3, a+4, 2a+5, a+7)^T$, $\beta = (2, 3, 2a+3, 5)^T$, 若 β 不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $a =$ ____.
12. 若 $n(n > 3)$ 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

的秩 $r(A) = n-1$, 则 a 必为 ____.

13. 两个多项式 $f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x - 3$, $g(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$ 的最大公因式 $(f(x), g(x)) =$ ____.
14. 多项式 $f(x) = 3x^4 + 5x^3 + x^2 + 5x - 2$ 的有理根是 ____.
15. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 A 的最小多项式为 ____.

二、(本题满分 15 分) 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}^n$.

三、(本题满分 15 分) 二次型 $f(X) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经正交变换化为标准形 $f = 3y_1^2 + 3y_2^2 + by_3^2$,

(1) 求 a, b 及所用的正交变换矩阵;

(2) 若 $X^T X = 2$, 求 f 的最大值.

四、(本题满分 15 分) 设 $t_1, t_2, \dots, t_{n+1}$ 是区间 $[0, 1]$ 中 $n+1$ 个不同的点, 函数 $\varphi(t)$ 满足 $\varphi(t_1), \varphi(t_2), \dots, \varphi(t_{n+1})$ 不全为零, 问是否可以找到唯一的一个 n 次多项式 $f(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_nt^n$ 使得 $f(t_i) = \varphi(t_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n+1$).

五、(本题满分 15 分) 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, A_{ij} 的行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 且 $A_{ij} = a_{ij}$, 又 $a_{11} \neq 0$, 求 $|A|$.

六、(本题满分 15 分) 设 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$, 其中 E 是 4 阶单位阵, A^T 是 4 阶矩阵 A 的转置矩阵,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A .

七、(本题满分 15 分) 令 $\mathbb{R}[x]_3$ 的内积为 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, $\mathbb{R}[x]_3$ 的基为 $f_0 = 1, f_1 = x, f_2 = x^2$, 试应用施密特正交化方法求 $\mathbb{R}[x]_3$ 的一组标准正交基.

2. 北京交通大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题 60 分, 每小题 4 分) 填空题.

1. 设 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix},$$

则其值为 ____.

2. 已知 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + kx_3^2 + 6x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为 2, 则参数 $k =$ ____.

3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 3)$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, 1)$, $\alpha_3 = (1, 3, 3, 5)$, $\alpha_4 = (4, 5, -2, 6)$, $\alpha_5 = (-3, -5, -1, -7)$, 则其秩为 ____.

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2 + 2x_1x_2$ 的正惯性指数为 p , 负惯性指数为 q , 则 $p - q =$ ____.

5. 设 A 为 3 阶方阵且行列式 $|E - A| = |2E - A| = |3E - A| = 0$ (其中 E 为 3 阶单位阵), 则伴随矩阵 A^* 的行列式 $|A^*| =$ ____.

6. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 的特征向量, 则 $a =$ ____.

7. 当 $t =$ ____ 时, 多项式 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根.

8. 多项式 $f(x) = x^3 - 10x + 5$ 的实根个数为 ____.

9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{100} =$ ____.

10. 设 n 阶矩阵 A 及 m 阶矩阵 B 都可逆, 则矩阵 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$ 的逆矩阵为 ____.

11. 设线性空间 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \text{ 为任意有理数}\}$, 则其基和维数分别是 ____.

12. λ -矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2\lambda - 1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1 + \lambda^2 & \lambda^3 + \lambda - 1 & -\lambda^2 \end{pmatrix}$$

的不变因子为 ____.

13. 设 $\mathbb{R}[x]_3$ 是次数小于 3 的所有实系数多项式组成的线性空间, $\mathbb{R}[x]_3$ 的线性变换 T 满足: 对任意 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \in \mathbb{R}[x]_3$, $Tf(x) = (a_1 + a_2) + (a_0 + a_2)x + (a_0 + a_1 + 2a_2)x^2$, 则线性变换的特征值为 ____.

14. 设 $\mathbb{R}[x]_3$ 同 13 小题. 取其两个基:

$$\text{I: } \alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1 + x, \alpha_3 = 1 + x + x^2; \text{ II: } \beta_1 = 1 + x^2, \beta_2 = x + x^2, \beta_3 = 1 + x + x^2.$$

则基 I 到基 II 的过渡矩阵为 ____.

15. 矩阵

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -1 & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & \\ & & & & 0 \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

的最小多项式为 ____.

二、(本题满分 15 分) 问常数 a, b 各取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 + 4x_4 = b+3 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (a+8)x_4 = 5 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 或有无穷多解, 并在无穷多解时写出其一般解.

三、(本题 15 分, 第 1 小题 10 分, 第 2 小题 5 分) 已知三阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$

(1) 记 $P = [x, Ax, A^2x]$, 求三阶矩阵 B , 使得 $A = PBP^{-1}$;

(2) 计算行列式 $|A + E|$, 其中 E 为 3 阶单位阵.

四、(本题满分 15 分) 设 T 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明: T 的秩 + T 的零度 = n .

五、(本题满分 15 分) 设 φ 是欧氏空间 V 的线性变换, 证明: φ 是正交变换的充分必要条件是对于任意 $\alpha \in V$, $|\varphi(\alpha)| = |\alpha|$.

六、(本题 15 分, 第 1 小题 7 分, 第 2 小题 8 分) 设 A, B 都是实对称矩阵, 且 A 为正定矩阵, B 是非零半正定矩阵, 证明:

(1) $A + B$ 是正定矩阵;

(2) $|A + B| > |A|$.

七、(本题满分 15 分) 证明: λ -矩阵 $A(\lambda)$ 可逆的充要条件是其行列式 $|A(\lambda)|$ 是一个非零常数.

3. 北京交通大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题 48 分, 每小题 4 分) 填空题.

1. 设 $W = \{(a_{ij}) \in P^{4 \times 4} | a_{31} + a_{32} + a_{33} + a_{34} = 0, a_{41} + a_{42} + a_{43} + a_{44} = 0\}$, 则 W 是 $P^{4 \times 4}$ 的子空间, $\dim(W) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 n 阶行列式 $D = |a_{ij}| = d$. 则行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{21} & 2a_{22} & \cdots & 2a_{2n} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & \cdots & 3a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ na_{n1} & na_{n2} & \cdots & na_{nn} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 A 为主对角线上元素为 1, -2, 1 的三阶对角方阵, B 为三阶方阵且 $A^*BA = 2BA - 8E$ (A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为单位矩阵), 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $f(x) = 2x^2 - 3$, $g(x) = 8x^4 - 6x^2 + 4x - 7$, 则 $f^3(x)g(x)$ 的所有系数之和为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设多项式 $f(x)$ 被 $x - 1$, $x - 2$, $x - 3$ 除所得余数依次为 4, 8, 16, 则 $f(x)$ 被 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 除所得余式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的符号差为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. t 取何值时 4 元实二次型

$$f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 9x_4^2 + 2t(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$$

为正定的? $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 -2, 3, -1 是三阶方阵 A 的特征值, 则 $|A^3 - 6A + 11E| = \underline{\hspace{2cm}}$. (E 为单位矩阵)
10. λ -矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda + 1)^2 \end{pmatrix}$$

的标准形为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. 在欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3)$, $\beta = (3, 1, 5, 1)$ 的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 设 A^* , B^* 是 n 阶可逆矩阵 A , B 的伴随矩阵, 则 $(AB)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}B^*A^*$.

二、(本题满分 12 分) 设 $f_{ij}(x)$ 为实连续函数 (简记为 f_{ij}), $D(x) = |f_{ij}|$ 为 n 阶行列式, 证明: $D(x)$ 的导数

$$D'(x) = \sum_{j=1}^n \begin{vmatrix} f_{11} & \cdots & f'_{1j} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f'_{nj} & \cdots & f_{nn} \end{vmatrix},$$

这里 f'_{ij} 是 f_{ij} 的导数.

三、 (本题满分 15 分) 求以下向量组的秩:

$$\alpha_1 = (1, -1, 2, 1, 0)', \alpha_2 = (2, -2, 4, -2, 0)', \alpha_3 = (3, 0, 6, -1, 1)', \alpha_4 = (0, 3, 0, 0, 1)'.$$

再求一个极大无关组, 并把其余向量用极大无关组表示出来.

四、 (本题满分 15 分) a, b 取何值时以下方程组有解? 并求其解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

五、 (本题满分 15 分) 求以下二次型的矩阵:

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^2.$$

六、 (本题满分 15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a & -2 & 0 \\ b & 1 & -2 \\ c & -2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 若 A 有特征值 4, 1, -2, 求 a, b, c .

(2) 设 $\alpha = (1, k, 1)'$ 是 B^{-1} 的一个特征向量, 求 k .

七、 (本题满分 15 分) 设 A, B 为同阶正交方阵, 证明: 若 $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = 0$.

八、 (本题满分 15 分) 设 A 为 n 阶实方阵, 证明: A 为半正定的充要条件是, 对任意正实数 c , 方阵 $cE + A$ 都是正定的 (E 为单位矩阵).

4. 北京交通大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题 40 分, 每小题 4 分) 填空题.

1. 已知 $\alpha = (1, 2, 1)^T$, $\beta = (1, 1, 0)^T$, $A = \alpha\beta^T$. 若 $AX + X = A^T + A^*X$, (其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵). 则 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 已知实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

是正定的, 则常数 t 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)$, $\alpha_2 = (a, -1, 0)$, $\alpha_3 = (-1, a, -1)$ 的秩是 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 n 阶矩阵

$$X = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}, (a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n),$$

则 $X^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $-1, 1, 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则矩阵 $(3A^*)^{-1}$ 的特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$, $g(x) = x^3 + x^2 - 2x - 1$, 则它们的最大公因式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 多项式 $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$ 的有理根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

8. 5 阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x+y & xy & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & x+y & xy & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x+y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x+y \end{vmatrix}$$

的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 λ -矩阵

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda(\lambda+1) & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^2 \end{pmatrix},$$

则 $A(\lambda)$ 的标准形为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题满分 15 分) 已知

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ a+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+2 \end{pmatrix}.$$

(1) a, b 为何值时, β 不能被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出?

(2) a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出且表法不唯一; 此时写出其一般表达式.

三、(本题满分 15 分) 已知三阶实对称矩阵 A 有特征值 0(二重) 和 2.

若 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 0 的特征向量.

(1) 求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角形;

(2) 求矩阵 A .

四、(本题满分 15 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 对任意非零的 n 维列向量 $X \in \mathbb{R}^n$, 定义实数

$$\mathbb{R}(X) = \frac{X^T A X}{X^T X},$$

其中 X^T 是 X 的转置.

证明: $\min\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} \leq \mathbb{R}(X) \leq \max\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为矩阵 A 的 n 个特征值.

五、(本题满分 15 分) 用正交线性替换化下面二次型为标准型:

$$x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

六、(本题满分 15 分) 设向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关, 且

$$\xi_i = a_{1i}\beta_1 + a_{2i}\beta_2 + \dots + a_{mi}\beta_m, (i = 1, 2, \dots, s),$$

证明: 向量组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 的秩 = 矩阵 $(a_{ij})_{m \times s}$ 的秩.

七、(本题满分 15 分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5$ 是欧式空间 V 的一组标准正交基, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_5$, $\alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4$, $\alpha_3 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$, 求 V_1 的一组标准正交基.

八、(本题满分 20 分) 设 T 是欧式空间 V 的一个线性变换, 如果对任意的 $\alpha, \beta \in V$ 都有 $(T(\alpha), \beta) = (\alpha, T(\beta))$, 则称 T 为 V 的一个对称变换. 证明: 欧式空间 V 的一个线性变换 T 是对称变换的充要条件是 T 在 V 的任意一组标准正交基下的矩阵是对称矩阵.

5. 北京交通大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 在欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 向量 $\alpha = (1, 1, 1, 2)$, $\beta = (3, 1, -1, 0)$ 的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 为 ____.
2. 设 A 为 n 阶方阵且 $|A| = a$, 又 $ab \neq 0$. 则 $|(bA)^{-1} - cA^*| =$ ____.
3. 设 A 为主对角线上元素为 1, -2, 1 的三阶对角方阵, B 为三阶方阵且 $A^*BA = 2BA - 8E$, 则 $B =$ ____.
4. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 2x_2^2 + 2ax_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$ 正定, 则 a 满足的条件是 ____.
5. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为三阶方阵 A 的全部特征值, 且有相应的特征向量依次为 $(1, 1, 1)'$, $(0, 1, 1)'$, $(0, 0, 1)'$, 则 $A^n =$ ____.
6. λ -矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 + 1 & \lambda^2 & -\lambda^2 \\ 1 & \lambda^2 + \lambda & 0 \\ \lambda & \lambda & -\lambda \end{pmatrix}$$

的标准形为 ____.

7. 设数域 P 上次数小于 n 的所有多项式构成的线性空间为 $P[x]_n$, 若 $f(x) \in P[x]_n$. 则 $f(x)$ 在 $P[x]_n$ 的一组基为 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 下的坐标为 ____.
8. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} = \text{____}.$$

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 则 x 和 y 应满足的条件为 ____.

10. 多项式 $x^3 + px + q$ 有重根的条件是 ____.

二、(本题满分 10 分) 设 A, B 均为 n 阶可逆方阵. 证明: 若 $A + B$ 可逆, 则 $A^{-1} + B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆方阵.

三、(本题满分 10 分) λ 取何值时

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \end{cases}$$

有解? 并求其解.

四、(本题满分 10 分) 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵. 证明: $A'A$ 的秩 = A 的秩.

五、(本题满分 10 分) 证明: n 阶方阵 A 为数量矩阵, 当且仅当 $\lambda E - A$ 的 $n-1$ 阶行列式因子的次数为 $n-1$.

六、(本题满分 10 分) 证明: 若 λ_0 是正交方阵 A 的特征根, 则 λ_0^{-1} 也是 A 的特征根.

七、(本题满分 15 分) 在欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 W 为

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 9x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

的解空间, 求 $W^\perp = ?$

八、(本题满分 15 分) 设 V 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的三维空间, V 的线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

求 T 的特征值和相应的特征向量; 又问: A 可否对角化?

九、(本题满分 15 分) 用正交线性替换化 $f = 2x_1x_2 + 2x_3x_4$ 为标准形.

十、(本题满分 15 分) 设 A, B 分别为 n 阶实对称和正定矩阵. 证明: 乘积 AB 的特征根全为实数.

6. 北京交通大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 10 分) 求 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

的值.

二、(本题满分 10 分) 求两个多项式 $f(x) = 2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 2$, $g(x) = 3x^3 - 8x^2 + 7x - 2$ 的最大公因式.

三、(本题满分 10 分) 设 A 是 n 阶方阵, 证明: 存在矩阵 B, C 使得 $A = BC$, 其中 B 可逆且 $C = C^2$.

四、(本题满分 15 分) 设 V_1 与 V_2 是有限维线性空间 V 的两个子空间, 证明:

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

五、(本题满分 15 分) 当 a, b 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷多组解, 并求出有无穷多组解时的通解.

六、(本题满分 15 分) 设 V 为欧氏空间, 记 $\|\star\|$ 为向量的长度, 证明: 对任意向量 $\alpha, \beta \in V$,

$$|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|,$$

而且, 当且仅当 α, β 线性相关时, 等号才成立.

七、(本题满分 15 分) 若二次型

$$f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2\alpha x_1x_3 + 2\beta x_2x_3$$

经正交变换后可变为标准形 $y_1^2 + 2y_2^2$, 求 α, β , 并求出该正交变换.

八、(本题满分 20 分) 设 T 是实向量空间 V 上的线性变换, 且满足 $T^2 = I$, 这里 I 表示 V 上的恒等变换. 定义两个子空间如下:

$$V_1 = \{v \in V : T(v) = v\}; V_2 = \{v \in V : T(v) = -v\},$$

证明: $V = V_1 \oplus V_2$, 这里 $\oplus$ 表示直和.

九、(本题满分 20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

求 A^k , 这里 k 是正整数.

十、(本题满分 20 分) 设向量空间 $\mathbb{R}^2$ 按照某种 (不一定是通常的) 内积方式构成欧式空间, 记为 V^2 . 已知 V^2 的两组基为:

$$(I) \alpha_1 = (1, 1), \alpha_2 = (1, -1); (II) \beta_1 = (0, 2), \beta_2 = (6, 12).$$

且 α_i 和 β_i 的内积为

$$(\alpha_1, \beta_1) = 1, (\alpha_1, \beta_2) = 15, (\alpha_2, \beta_1) = -1, (\alpha_2, \beta_2) = 3.$$

- (1) 求基 (I) 的度量矩阵 A ;
- (2) 求基 (II) 的度量矩阵 B ;
- (3) 求欧式空间 V^2 的一个标准正交基.

7. 北京交通大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、选择题(本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x), g(x), h(x) \in P[x]$. 若 $(f(x), g(x)) = 1, (f(x), h(x)) = 1$, 则下列叙述正确的有 ____ 个.

- (1) $(f(x), g(x) + h(x)) = 1$; (2) $(f^2(x), g(x)h(x)) = 1$;
(3) $(f(x), (g(x), h(x))) = 1$; (4) $(f(x)g(x), h^2(x)) = 1$.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 已知 n 阶矩阵 A 合同于 $B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 则必有 ____.

- (A) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值;
(B) $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$;
(C) A 为正定阵;
(D) A 为对称阵.

3. 下列结论中正确的是 ____.

- (A) 特征矩阵 $\lambda E_n - A$ 的秩一定等于 n ;
(B) 若 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda^2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的不变因子为 λ, λ^2 ;
(C) 设 $A, B \in P^{n \times n}$, 若 A 与 B 等价, 则它们有相同的行列式因子组;
(D) 若两个同阶的 λ -矩阵有相同的秩, 则它们一定等价.

4. 设 φ 是 V 上线性变换, $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 是 V 上的一组基, 且由每个 ξ_i 生成的子空间 $L(\xi_i)$ 都是 φ 的不变子空间, 则 φ 在 $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 下的表示矩阵 ____.

- (A) 必可逆;
(B) 必为对角阵;
(C) 必为上三角阵, 但未必是对角阵;
(D) 必为下三角阵, 但未必是对角阵.

5. 设 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m < n$) 线性无关, 则 n 维列向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关的充要条件是 ____.

- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示;
(B) 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示;
(C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价;
(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 的秩相等.

6. 下列子集能构成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间的是 ____.

- (A) $V_1 = \{A | |A| = 0, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$; (B) $V_2 = \{A | \text{tr}(A) = 0, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$;
(C) $V_3 = \{A | A^2 = A, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$; (D) $V_4 = \{A | A' = A \text{ 或 } -A, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$.

7. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则下列叙述中, 正确的是 ____.

- (A) 若 $A^2 = A, B^2 = B$, 且 A, B 的秩相同, 则 A 与 B 相似;
(B) 若 A, B 为对称阵, 且 A 与 B 合同, 则 A 与 B 相似;
(C) 若 A, B 的特征多项式相同, 则 A 与 B 相似;
(D) 若 A, B 的极小多项式相同, 则 A 与 B 相似.

8. 设 A, B 均为实对称矩阵, 则 A, B 在 $\mathbb{R}$ 上合同的充要条件是 ____.
- (A) A, B 的秩相等; (B) A, B 都合同于对角阵;
(C) A, B 的特征值相同; (D) A, B 的正负惯性指数相同.
9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta, \gamma$ 是数域 P 上线性空间 V 中的向量,
秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta) = \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r$ 且秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \gamma) = r + 1$, 则对任意 $k \in P$,
秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta, \gamma + k\beta) =$ ____.
- (A) r ; (B) $r + 1$; (C) $r + 2$; (D) 无法确定.
10. 在以下的变换 T 中, 有 ____ 个是线性变换.
- (1) 设 $\alpha \neq 0$ 为线性空间 V 中某固定向量, $Tx = x + \alpha$ (对任意 $x \in V$);
(2) 在线性空间 $P[x]$ 中, $Tf(x) = f(x + 1)$ (对任意 $f(x) \in P[x]$);
(3) 设 A, B 为 n 阶固定方阵, $TX = AXB$ (对任意 $X \in P^{n \times n}$);
(4) 设 A 为 n 阶固定方阵, $TX = AX - XA$ (对任意 $X \in P^{n \times n}$).
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 若 A 是十阶非零矩阵且 $A^2 = 0$, 则 A 的 Jordan 标准型中 Jordan 块的最大阶数为 ____.
2. 已知实二次型
- $$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3,$$
- 经正交变换 $X = PY$ 可化为标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a =$ ____.
3. 设
- $$f = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2,$$
- 则 f 的正惯性指数为 ____, 负惯性指数为 ____.
4. 设 $\mathbb{R}^{2 \times 1}$ 中的内积为 $(\alpha, \beta) = \alpha' A \beta$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在此内积之下的度量矩阵为 ____.
5. 已知 $P^{1 \times 2}$ 上的线性变换 φ 定义如下: $\varphi((a, b)) = (0, -a)$, 则 φ 的核 $\text{Ker} \varphi =$ ____, φ 的值域 $\text{Im} \varphi =$ ____.
6. 设矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda + 1)^3(\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$, 极小多项式为 $(\lambda + 1)^2(\lambda - 2)(\lambda + 3)$, 则 A 的 Jordan 标准型是 ____.
7. 设 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ 是欧式空间 V 的一组标准正交基, $u \in V$, 且 $(u, \varepsilon_1)^2 + (u, \varepsilon_2)^2 + \dots + (u, \varepsilon_n)^2 = 4$, 则 $\|u\| =$ ____.
8. n 阶对称正交阵按照相似分类, 共有 ____ 类.
9. 设
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, W = \{B | BA = AB, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$$
- 则 ____ 是 W 的一组基.

10. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶正交矩阵, 且 $a_{11} = -1$, 则矩阵方程 $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ 的解为 ____.

三、计算题(本大题共 5 小题, 每小题 12 分, 共 60 分)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维欧氏空间 V 的一组基, 这组基的度量矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 求 V 的一组标准正交基.

2. 求 3 阶实对称矩阵 A , 使得 A 的特征值为 3, 1, 1, 且 $(1, 1, 0)'$ 是 A 属于 3 的特征向量.

3. 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A'$, 其中 A^*, A' 分别表示 A 的伴随矩阵和转置, 且 $a_{11} = a_{12} = a_{13} > 0$.

(1) 求 A 的行列式.

(2) 求 a_{11} 的值.

4. 计算 $n-1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2^2-2 & 2^3-2 & \cdots & 2^{n-1}-2 & 2^n-2 \\ 3^2-3 & 3^3-3 & \cdots & 3^{n-1}-3 & 3^n-3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n^2-n & n^3-n & \cdots & n^{n-1}-n & n^n-n \end{vmatrix}.$$

5. 设列向量

$$\alpha_1 = (1, 3, 0, 5)', \alpha_2 = (1, 2, 1, 4)', \alpha_3 = (1, 1, 2, 3)', \alpha_4 = (1, 1, 2, 3)', \alpha_5 = (1, -3, 6, -1)', \beta = (1, a, 3, b)'$$

令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$, 问 a, b 为何值时, 线性方程组 $Ax = \beta$ 有解? 在有解的情形时, 求其全部解.

四、证明题(本大题共 3 题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶实对称方阵, 秩 $(A) = n$. 作实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j,$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式. 证明: f 与 g 具有相同的正负惯性指数.

2. 设 $A \in P^{m \times n}$. 证明: 秩 $(A) = r$ 的充分必要条件是存在 $B \in P^{m \times r}, C \in P^{r \times n}$, 使得秩 $(B) = \text{秩}(C) = r$ 且 $A = BC$.

3. 设 A, C 为 n 阶正定阵, 已知 B 是矩阵方程 $AX + XA = C$ 的唯一解, 证明 B 是正定矩阵.

8. 北京交通大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、选择题(本大题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分)

1. 下列说法正确的有 ____ 个.

- (1) 数域 P 上 n 阶矩阵 A 相似于对角阵的充要条件是 A 的最小多项式是 P 上互素的一次因式之积.
- (2) 两个矩阵有相同的最小多项式, 则它们是相似矩阵.
- (3) n 阶矩阵 A 的任一特征根都是最小多项式的根.
- (4) n 阶矩阵 A 的最小多项式的根都是 A 的特征根.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为三阶非零矩阵, 且满足 $PQ = O$, 这里 O 为零矩阵, 则 ____.

- (A) $t = 6$ 时, P 的秩必为 1
- (B) $t = 6$ 时, P 的秩必为 2
- (C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1
- (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

则 A 与 B ____.

- (A) 合同且相似
- (B) 合同但不相似
- (C) 不合同但相似
- (D) 既不合同也不相似

4. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 经行的初等变换变为矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则 ____.

- (A) β_4 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示.
- (B) β_4 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 但表示法不唯一.
- (C) β_4 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 且表示法唯一.
- (D) β_4 能否由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示不能确定.

5. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 且均可逆, Λ 表示某对角矩阵, 则下列命题中不正确的是 ____.

- (A) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}(A + B)P = \Lambda$.
- (B) 存在正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}(A^{-1} + B^{-1})Q = \Lambda$.
- (C) 存在正交矩阵 Q , 使 $Q^T(A^* + B^*)Q = \Lambda$.
- (D) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}ABP = \Lambda$.

6. 下列所定义的变换, 有 ____ 个是线性变换.

- (1) 在 P^3 中, $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$
- (2) 在 P^3 中, $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$
- (3) 在 $P[x]$ 中, $\sigma f(x) = f(x + 1)$
- (4) 在 $P[x]$ 中, $\sigma f(x) = f(x_0)$, $x_0 \in P$, 是一固定的数.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

7. 设 A 是 n 阶矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, n 维列向量 α 是矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 那么在下列矩阵中:

$$(1) A^2 \quad (2) P^{-1}AP \quad (3) A^T \quad (4) E - \frac{1}{2}A$$

α 一定是其特征向量的矩阵共有 ____ 个.

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

8. $a = 1$ 是齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解的 ____.

- (A) 充分必要条件
(B) 充分而非必要条件
(C) 必要而非充分条件
(D) 既非充分又非必要条件

二、填空题(本大题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分)

1. 两个多项式 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$, $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$ 的最大公因式为 ____.

2. 已知三阶实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & a & ax - y \\ a & 1 & x + ay \\ c & b & bx + cy \end{pmatrix},$$

则 A 的秩 $r(A) =$ ____.

3. 当 t 取值满足 ____ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的.

4. 当 x 和 y 满足 ____ 时, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量.

5. 设 $\dim V = 4$, $\sigma \in L(V)$, σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

则 σ 的含 ε_1 的最小不变子空间 $W =$ ____.

6. 设半正定二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = X^TAX$ 的秩为 r , 则 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ 的实数解构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个 ____ 维子空间.

7. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶非零方阵, 且 a_{ij} 全为实数. 如果 A 的每一个元素 a_{ij} 都等于它的代数余子式, 则 A 的秩 $r(A) =$ ____.

8. 设 A 是 5 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 η_1, η_2 是方程组 $AX = 0$ 的两个线性无关的解, 那么秩 $r(A^*) =$ ____.

三、计算题(本大题共 6 小题, 每小题 12 分, 共 72 分)

1. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$

有 3 个线性无关的解, 求 a, b 的值及方程组的通解.

2. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2+a_2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a_3 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1+a_{n-1} & n-1 \\ n & n & n & \cdots & n & n+a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i (i = 1, \dots, n)$ 均不为 0.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, $|A| = -1$, A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

4. 设 $V = \{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in \text{数域 } P\}$, $T \in L(V)$,

$$T: V \rightarrow V, T(f(x)) = x f'(x) - f(x)$$

(1) 求 T 的核空间和像空间: $\ker T$ 及 $\text{Im} T$;

(2) 求证: $V = \ker T \oplus \text{Im} T$.

5. 设 $2n$ 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} -E & E \\ E & E \end{pmatrix}$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵.

(1) 求 A 的特征多项式;

(2) 求 A 的最小多项式;

(3) 求 A 的若当标准形.

6. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值.

(2) 求正交变换 $X = QY$ 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准型.

四、证明题(本大题共 3 题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设线性变换 σ 与 τ 满足 $\sigma^2 = \sigma, \tau^2 = \tau$, 证明: σ 与 τ 有相同的核的充分必要条件是 $\sigma\tau = \sigma, \tau\sigma = \tau$.

2. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A - B$, 证明:

(1) $\lambda = 1$ 不是 B 的特征值;

(2) 若 B 相似于对角矩阵, 则有可逆矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 与 $T^{-1}BT$ 均为对角矩阵.

3. 证明: n 阶可逆对称矩阵 A 是正定矩阵的充要条件是对任意 n 阶正定矩阵 B , AB 的迹 $\text{tr}(AB)$ 均大于 0.

9. 北京交通大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、选择题(本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

1. A 是 n 阶方阵, 下列说法中错误的有 ____ 个.
(1) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 的最小多项式无重根;
(2) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 的不变因子都没有重根;
(3) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 有 n 个不同的特征值;
(4) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 的初等因子全为一次的.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
2. 设 A 为 n 阶矩阵, α 为 n 维列向量, 若秩 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ = 秩 A , 则线性方程组 ____.
(A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解.
(B) $AX = \alpha$ 必有唯一解.
(C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解.
(D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.
3. 设 n 阶方阵 $(a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2$ 的值为 ____.
(A) $\sum_{i=1}^n a_{ii}^2$ (B) $\left(\sum_{i=1}^n a_{ii}\right)^2$ (C) $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}$ (D) $\sum_{i=1}^n a_{ij}^2$
4. 设 A 为正交矩阵, 则下列不一定为正交矩阵的是 ____.
(A) A^T (B) A^2 (C) A^* (A^* 为 A 的伴随矩阵) (D) $kA (k \neq 0)$
5. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
则 A 与 B ____.
(A) 合同且相似 (B) 合同但不相似
(C) 不合同但相似 (D) 不合同且不相似
6. 下列所定义的变换, ____ 不是线性变换.
(A) 在 $\mathbb{R}^2$ 中, $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, x_2 - x_3, 2x_2 + 4x_3)$;
(B) 在 $\mathbb{R}^2$ 中,
$$\sigma(a, b) = \begin{cases} (a, b), & \text{若 } ab \geq 0 \\ (a, -b), & \text{若 } ab < 0; \end{cases}$$

(C) 设 V 是定义在 $[a, b]$ 上所有连续函数组成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 在 V 中 $\sigma(f(x)) = \int_a^x f(t)dt$;
(D) 设 V 是数域 F 上的 1 维线性空间, $\sigma(\alpha) = a\alpha$, 其中 a 是 F 中一固定数.

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 4 阶方阵 A 有特征值 1, 2, 2, 3, 则 $|A^{-1} + 3E| =$ ____, $|A^*| =$ ____.

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 当 t 满足 _____ 时, $\alpha_1 + t\alpha_2, \alpha_2 + t\alpha_3, \alpha_3 + t\alpha_1$ 也线性无关.

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = \underline{\hspace{1cm}}, y = \underline{\hspace{1cm}}$.

4. 设 V 为数域 F 上的一切 n 阶对称矩阵所构成的向量空间, 则 $\dim V = \underline{\hspace{1cm}}$.

5. 设

$$\alpha_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

为欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基, 则 $\mathbb{R}^3$ 中向量 $\xi = (2, 1, -2)$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 _____.

6. 已知实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

经正交变换 $X = PY$ 化成标准形 $f = 6y_1^2$, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$.

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}$, $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, 设 $V = \{f(A) | f(x) \in \mathbb{R}[x]\}$, 则 $\dim V = \underline{\hspace{1cm}}$, V 的一组基为 _____.

8. 设 A 是元素都是 1 的 n 阶方阵, 则 A 的最小多项式为 _____.

9. 若 n 维线性空间 V 的线性变换 σ 有 n 个不同的特征值, 则 σ 有 _____ 个不变子空间.

10. 设 $\alpha = (1, 0, 1)^T$, $A = \alpha\alpha^T$, 若 $B = (kE + A)^2$ 是正定矩阵, 则 k 满足 _____.

三、计算题(本大题共 6 小题, 每小题 12 分, 共 72 分)

1. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix}, n \geq 2.$$

2. 设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量, 且

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3.$$

(1) 求矩阵 B , 使 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$;

(2) 求矩阵 A 的特征值;

(3) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

3. 请给出方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1x_2 + a_1^2x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2x_2 + a_2^2x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3x_2 + a_3^2x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4x_2 + a_4^2x_3 = a_4^3 \end{cases}$$

无解的一个充分必要条件, 并且当: $\beta_1 = (-1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 1, -1)^T$ 为解时, 求全部解.

4. (1) 证明: 在 $P[x]_n$ 中, 多项式

$$f_i = (x - a_1) \cdots (x - a_{i-1})(x - a_{i+1}) \cdots (x - a_n), i = 1, 2, \cdots, n,$$

是一组基, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是互不相同的数.

(2) 在 (1) 中, 取 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为全体 n 次单位根, 求由基 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$ 到基 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 的过渡矩阵.

5. 求矩阵

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix}$$

的不变因子与行列式因子.

6. 已知二次型 $X^T A X$ 经正交变换化为 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 又已知 $A^* \alpha = \alpha$, 其中 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求此二次型的表达式.

四、证明题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互异的整数, 求证: $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$ 在有理数域上不可约.
2. 设 V 是 n 维欧氏空间, σ 是 V 的正交变换,

$$V_1 = \{\alpha | \sigma(\alpha) = \alpha, \alpha \in V\}, V_2 = \{\beta | \beta = \sigma(\gamma) - \gamma, \gamma \in V\}.$$

求证: $V_2 = V_1^\perp$. 其中, $V_1^\perp$ 表示 V_1 的正交补.

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix}$$

为线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \cdots + a_{n-1,n}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵. 设 M_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 是将 A 去掉第 j 列所得的 $n-1$ 阶子式.

求证:

- (1) $(M_1, -M_2, \dots, (-1)^{n-1}M_n)$ 是线性方程组的一个解;
- (2) 若 A 的秩为 $n-1$, 那么方程组的解都是 $(M_1, -M_2, \dots, (-1)^{n-1}M_n)$ 的倍数.

10. 北京交通大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 25 分)

用一致连续函数的定义证明: 函数 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(a, +\infty)$, $(a > 0)$ 上一致连续, 而在区间 $(0, a)$ 上非一致连续.

二、(本题满分 25 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx.$$

三、(本题满分 25 分)

对任意的 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$$

成立的 α 的最大值与 β 最小值.

四、(本题满分 25 分)

设正数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{a_n\}$ 有界.

五、(本题满分 25 分)

设 $z = f(xy^2, x^2y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中函数 f 具有连续的二阶偏导数.

六、(本题满分 25 分)

设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$.

1. 确定函数 $f(x)$ 的定义域 D ;
2. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 在 D 上非一致收敛;
3. 证明: 函数 $f(x)$ 的定义域 D 上连续.

11. 北京交通大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 15 分)

证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n$ 不存在, 其中 n 为正整数.

二、(本题满分 15 分)

求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$.

三、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足: 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 而且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 至少存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) + f(c)g'(c) = 0$.

四、(本题满分 15 分)

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围.

五、(本题满分 15 分)

设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f[\varphi(x)] = \ln x$, 求积分 $\int \varphi(x) dx$.

六、(本题满分 15 分)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

求 $f''_{xy}(0, 0)$ 与 $f''_{yx}(0, 0)$.

七、(本题满分 15 分)

讨论级数

$$\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} + \dots$$

的敛散性.

八、(本题满分 15 分)

确定 Riemann ζ 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 的定义域. 并讨论 Riemann ζ 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在其定义域上的连续性.

九、(本题满分 15 分)

计算由曲面

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z, \quad (a > 0)$$

所围立体的体积 V .

十、(本题满分 15 分)

计算曲线积分

$$I = \oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

其中曲面 C 是用平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 截立方体 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 表面所得的截痕, 从 x 轴正向看去, 取逆时针方向.

12. 北京交通大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 15 分)

1. 叙述极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在的柯西 (Cauchy) 收敛准则;
2. 利用柯西 (Cauchy) 收敛准则证明极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

二、(本题满分 15 分)

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 而且 $f(a) = f(b) = k$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$, 则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = k$.

三、(本题满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$.
2. 计算定积分 $\int_{\frac{\pi}{5}}^{\frac{3}{10}\pi} \frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)} dx$.

四、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续. 证明: $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内一致连续的充分必要条件是 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 都存在.

五、(本题满分 15 分)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} \right)^n = k$ 存在.
证明: 当 $k < e^{-1}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $k > e^{-1}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

六、(本题满分 15 分)

设数列 $\{x_n\} \subset (0, 1)$, 而数列 $\{x_n\}$ 中各项两两不相等, 讨论函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x-x_n)}{2^n}$ 的连续性.

七、(本题满分 15 分)

设 $u = f(x, z)$, 而 $z(x, y)$ 是由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定的函数, 求微分 du .

八、(本题满分 15 分)

设 $x = e^v + u^3$, $y = e^u - v^3$, 求反函数的偏导数 $\frac{\partial v}{\partial x}$.

九、(本题满分 15 分)

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \int_{\frac{x}{2}}^t \frac{e^{-(t-u)^2}}{1 - e^{-\frac{x^2}{4}}} du.$$

十、(本题满分 15 分)

计算曲线积分:

$$I = \oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz,$$

其中 L 为椭圆 $x^2 + y^2 = a^2$, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, ($a > 0, b > 0$), 从 x 轴正向看去, 取逆时针方向.

13. 北京交通大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin(2x) + \cdots + a_n \sin(nx)$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是常数, 如果对任意的实数 x , 有 $|f(x)| \leq |\sin x|$. 证明: $|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$.

二、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 而且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明: 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

三、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 开区间 $(0, 1)$ 内可导, 而且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $f(1) = 0$. 证明: 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

四、(本题满分 15 分)

求积分

$$I = \int_0^1 x(\ln x)^{2012} dx.$$

五、(本题满分 15 分)

已知数列 $\{x_n\}$ 满足条件

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{3}|x_n - x_{n-1}|, (n \geq 2).$$

证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

六、(本题满分 15 分)

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2 x^2)$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致收敛, 并讨论其和函数在区间 $[0, 1]$ 上的连续性, 可积性和可导性.

七、(本题满分 15 分)

设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

1. 试判断函数 $f(x, y)$ 的两个偏导数在平面各点处是否存在?
2. 试判断函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 沿任何方向的极限是否存在?
3. 试判断函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 是否连续?

八、(本题满分 15 分)

设二元函数 $f(x, y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上二阶连续可微, 而且

$$f(x, 2x) = x, f_x(x, 2x) = x^2, f_{xx}(x, y) = f_{yy}(x, y), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

求 $f_y(x, 2x)$, $f_{yy}(x, 2x)$ 及 $f_{xy}(x, 2x)$.

九、(本题满分 15 分)

设平面区域 D 是由 4 条抛物线

$$y^2 = px, y^2 = qx, x^2 = ay, x^2 = by$$

所围成, 其中 $0 < p < q$, $0 < a < b$. 计算二重积分 $A = \iint_D \frac{1}{xy} dx dy$.

十、(本题满分 15 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_S \sin^4 x dydz + e^{-|y|} dzdx + z^2 dxdy,$$

其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, 定向为上侧.

14. 北京交通大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 20 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 而且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad (x \in [0, +\infty)).$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

二、(本题满分 20 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 则对 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}(x - a)f''(\xi).$$

三、(本题满分 20 分)

求 A 的最小值, 使得当 $x > 0$ 时, 函数 $f(x) = 5x^2 + Ax^{-5}$ 的值不小于 28.

四、(本题满分 20 分)

设 $f(x)$ 的原函数 $F(x) > 0$, 且 $F(0) = 1$; 当 $x \geq 0$ 时, 有 $f(x)F(x) = \sin^2 2x$. 试求 $f(x)$.

五、(本题满分 20 分)

设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$.

1. 求该函数的定义域;
2. 讨论该函数在其定义域内的连续性.

六、(本题满分 20 分)

求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

的全微分, 并研究在点 $(0, 0)$ 处该函数的全微分是否存在?

七、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$.

1. 证明: 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a}$.
2. 证明: 如果积分 $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$.

八、(本题满分 15 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z},$$

其中 Σ 是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.

15. 北京交通大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 15 分)

用一致连续的定义证明:

1. 函数 $f(x) = x^2$ 在有限区间 (a, b) ($a < b$ 都是实数) 内一致连续;
2. 函数 $f(x) = x^2$ 在无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 内非一致连续.

二、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 而且 $f(1) = 0$, 则存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi).$$

三、(本题满分 15 分)

证明不等式 $\ln(e^{2x} + x) > 3x - \frac{5}{2}x^2$ 当 $x > 0$ 时成立.

四、(本题满分 15 分)

计算无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$$

五、(本题满分 15 分)

设曲线 $y = ax^2$, ($a > 0, x \geq 0$) 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过原点坐标 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一个平面图形, 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 其最大值是多少?

六、(本题满分 15 分)

讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p, \quad (-\infty < p < +\infty)$$

的敛散性.

七、(本题满分 15 分)

设函数 $u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续 ($n = 1, 2, 3, \dots$), 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在开区间 (a, b) 内一致收敛. 证明: 函

数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致连续.

八、(本题满分 15 分)

设二元函数 $u = u(x, y)$ 由方程 $u + e^u = xy$ 所确定, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

九、(本题满分 15 分)

设 S 为上半球 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的内侧 ($R > 0$), 计算曲面积分

$$I = \iint_S (x - y) dx dy + x(y - z) dy dz.$$

十、(本题满分 15 分)

计算积分

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dz.$$

16. 北京交通大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 15 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: 存在正数 M , 使得对一切 n , 有

$$A_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + |a_4 - a_3| + \cdots + |a_n - a_{n-1}| \leq M.$$

证明:

1. 数列 $\{A_n\}$ 收敛;

2. 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

二、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上非负的可导函数, 且满足 $f(0) = 0$,

$$f(x) - 2xf'(x) \geq 0 \quad x \in [0, +\infty),$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

三、(本题满分 15 分)

设

$$f'(\cos x + 2) = \sin^2 x + \tan^2 x,$$

试求 $f(x)$.

四、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的某邻域内有二阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = 0,$$

试求 $f(0)$, $f'(0)$ 及 $f''(0)$ 的值.

五、(本题满分 15 分)

求积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x - \cos^4 x}{4 + \sin x + \cos x} dx.$$

六、(本题满分 15 分)

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 记 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-s_n x}$.

1. 确定函数 $f(x)$ 的定义域 D ;

2. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-s_n x}$ 在 D 上非一致收敛;

3. 证明: 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-s_n x}$ 在 D 上连续.

七、(本题满分 15 分)

求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

的全微分, 并研究在点 $(0, 0)$ 处该函数的全微分是否存在?

八、(本题满分 15 分)

求经过点 $\left(2, 1, \frac{1}{3}\right)$ 的所有平面中, 哪一个平面与坐标平面所围成的立体的体积为最小? 并求其最小值.

九、(本题满分 15 分)

计算

$$\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy,$$

其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

十、(本题满分 15 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_S \left(\frac{x}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) + x^3 \right) dy dz + \left(f\left(\frac{x}{y}\right) + y^3 \right) dz dx + \left(-\frac{z}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) + z^2 \right) dx dy,$$

其中 $f(u)$ 具有连续的导函数, S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$ 的内侧.

17. 北京交通大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 15 分)

试用数列极限的“ $\varepsilon - N$ ”语言证明极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

二、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 而且对任意 $x \in [0, +\infty)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

三、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, c]$ 上有二阶导数, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

四、(本题满分 15 分)

1. 求 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, 其中 n 为正整数.

2. 通过计算积分 $\int_0^1 (1-x^2)^n dx$, 证明等式 $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{2k+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$.

五、(本题满分 15 分)

设 $\{a_n\}$ 是单调减少的正数数列. 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = 0$ 的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

六、(本题满分 15 分)

设 $f_n(x)$, $(n = 1, 2, \dots)$ 是定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上函数序列, 满足下列条件:

(1) 在任意有限区间 $[a, b]$ 上, $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 一致收敛于函数 $f(x)$;

(2) 在任意有限区间 $[a, b]$ 上, $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 可积;

(3) 存在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的可积函数 $F(x)$, 使得 $|f_n(x)| \leq F(x)$, $(x \in (-\infty, +\infty))$, $(n = 1, 2, \dots)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

七、(本题满分 15 分)

设 $u = f(x, z)$, 而 $z(x, y)$ 是由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定的函数, 求微分 du .

八、(本题满分 15 分)

求原点到曲面 $z^2 = xy + x - y + 4$ 的最短距离.

九、(本题满分 15 分)

求由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ ($z > 0$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$) 所围立体的体积 V .

十、(本题满分 15 分)

计算曲线积分

$$I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($b > a > 0$), L 的方向从 z 轴正向看去为逆时针方向.

18. 北京交通大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题满分 15 分)

1. 叙述数列 $\{a_n\}$ 收敛的柯西 (Cauchy) 收敛准则 (满分 5 分).

2. 设

$$a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \frac{\sin 3}{2^3} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}, \quad (n = 1, 2, 3, \cdots).$$

应用柯西 (Cauchy) 收敛准则, 判断数列 $\{a_n\}$ 是否收敛? (10 分)

二、(本题满分 15 分)

证明: 函数 $f(x) = \sin x^2$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是连续函数, 但是在此区间上并非一致连续.

三、(本题满分 15 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a)f'(b) < 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 又如果设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 二阶可导, 且 $f''(x) \neq 0$, 则上述的 ξ 是唯一的.

四、(本题满分 15 分)

设曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = a(1 - \cos \theta)$, 试求该曲线在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

五、(本题满分 15 分)

设曲线 $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与 x 轴, y 轴所围图形的面积被曲线 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 等分, 试确定 a 之值.

六、(本题满分 15 分)

设数列 $\{x_n\} \subset (0, 1)$, 而数列 $\{x_n\}$ 中各项两两不相等, 讨论函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$ 的连续性.

七、(本题满分 15 分)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

求 $f''_{xy}(0, 0)$ 与 $f''_{yx}(0, 0)$.

八、(本题满分 15 分)

设在力 $\vec{F} = (yz, zx, xy)$ 作用下, 一质点从原点沿直线移动到第 I 卦限内的椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上点 M , 试问点 M 在什么位置时, 力 $\vec{F}$ 所做的功最大? 并求出最大的功.

九、(本题满分 15 分)

证明: 曲线积分

$$I = \int_L \frac{xy(xdy - ydx)}{x^4 + y^4}$$

在开区域 $x^2 + y^2 > 0$ 内的积分与路径无关.

十、(本题满分 15 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS,$$

其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$), $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面的外法线的方向余弦.